MathBowling – רעיונות לשיפור

רעיונות להמשך פיתוח המשחק, לפי נושאים. הרעיונות המסומנים ב־⭐ הם אלה שכדאי להתחיל בהם.

למידה

1. ⭐ **חזרה על טעויות:** המשחק שומר את השאלות שהשחקן טעה בהן, ובסוף כל משחק מציע סבב קצר רק שלהן. שאלה שעונים עליה נכון כמה פעמים ברצף יורדת מהרשימה. זה השיפור שהכי מגדיל את מה שהשחקן באמת לומד.
2. **קושי מסתגל:** הרמה עולה אחרי כמה תשובות נכונות ברצף ויורדת אחרי טעויות, במקום לבחור רמה ידנית.
3. **כפתור "הסבר לי":** אחרי טעות במבחן של ChatGPT, לחיצה אחת מבקשת מה־AI הסבר פשוט למה התשובה נכונה. הכפתור משתמש במפתח ה־API שכבר יש באפליקציה.
4. **עוד מקצועות:** אוצר מילים באנגלית (כנראה השימושי ביותר לדוברי עברית), כתיב עברי, תרגול לוח הכפל, בירות ודגלים.
5. **תשובות בלי אפשרויות:** ברמה קשה מופיע קונוס רביעי עם "?", והשחקן צריך לומר את התשובה בלי לראות אפשרויות.

מוטיבציה

6. ⭐ **מסך התקדמות וסטטיסטיקה:** אחוז הצלחה בכל מקצוע, רצף ימי משחק והשאלות הכי קשות. היום האפליקציה לא אוספת מידע כזה בכלל.
7. **הישגים ותגים:** "10 ברצף", "100 שאלות חשבון", "מבחן שלם בלי טעויות".
8. **חנות כדורים ומסלולים:** בנקודות קונים צבעי כדור, עיצובי מסלול (חלל, קרח, חוף) ואפקטים של פגיעה. קל לבנות את זה עם shaders, וזו סיבה להמשיך לשחק.
9. **שיא אישי לכל מבחן:** הניקוד הכי גבוה והזמן הכי מהיר בכל מבחן שמור.
10. **אתגר יומי:** סט קבוע של 10 שאלות בכל יום, זהה לכולם. אפשר להשתמש לזה במנגנון ה־seed שכבר קיים במשחק לשני שחקנים.

משחקיות

11. ⭐ **בונוסים על המסלול:** מגנט שמושך את הכדור לקונוס הקרוב, 50/50 שמעלים קונוס שגוי אחד, הילוך איטי וחיים נוספים. השחקן אוסף אותם כשהכדור עובר עליהם, וכך להטיה יש מטרה מעבר לכיוון אל התשובה.
12. **מכשולים במסלול האינסופי:** מחסומים זזים או מסלול שמצטמצם ברמות גבוהות, וקופצים מעליהם בטלטול.
13. **מרוץ נגד הזמן:** כמה שיותר תשובות נכונות ב־60 שניות.

14. **סבבי בוס:** כל 10 שאלות מגיע קונוס ענק עם שאלה קשה יותר, או שתי שאלות ברצף.
15. **מכפיל קומבו:** תשובות נכונות ברצף מכפילות את הנקודות. המכפיל מוצג על המסך ומלווה בצליל.

חברתי ומשפחתי

16. **משחק בתורות על טלפון אחד:** שניים עד ארבעה שחקנים מעבירים את הטלפון ביניהם, בלי צורך ב־Wi-Fi.
17. **שיתוף מבחן:** שולחים מבחן שמור בוואטסאפ כקובץ או כקישור שנפתח ישר באפליקציה. מורה או הורה מכינים את המבחן, והילדים משחקים.
18. **מצב מורה:** מבחן עם קוד, והתוצאות של התלמידים (ניקוד וטעויות) מגיעות למורה. זה דורש שרת קטן, ולכן זה הרעיון הגדול ביותר בקבוצה הזו.
19. **יותר משני שחקנים ברשת:** חדר של שלושה עד שישה טלפונים עם טבלת ניקוד חיה.

קול ונגישות

20. **פקודות קוליות:** "עצור", "הבא", "תחזור על השאלה".
21. **הקראת ההסבר** אחרי כל גלגול, ואפשרות להקריא גם את התשובות שעל הקונוסים. זה עוזר לילדים קטנים שעוד לא קוראים.
22. **כיול הטיה:** בתחילת כל משחק המשחק קובע מחדש מה נחשב "ישר", כך שאפשר להחזיק את הטלפון בכל זווית (בשכיבה, בישיבה ליד שולחן).
23. **ניגודיות גבוהה וטקסט גדול** לתשובות שעל הקונוסים.

מבחני AI

24. **סוגי שאלות נוספים:** נכון/לא נכון, השלמת משפט וסידור לפי הסדר, מעבר לשלוש האפשרויות של היום.
25. **רמה וגיל:** קובעים לפני יצירת המבחן למי הוא מיועד ("לכיתה ג'", "לתיכון").
26. **מבחן מהמצלמה:** מצלמים דף מספר לימוד ישר מתוך האפליקציה, במקום לבחור קובץ. קבלת תמונות כבר עובדת, חסר רק קיצור הדרך למצלמה.
27. **הערכת עלות:** לפני יצירת מבחן גדול מוצג מחיר משוער (למשל "בערך $0.02 ל־300 שאלות"), ויש גם סיכום של כמה מבחנים נוצרו החודש.

ליטוש

28. **הדרכה קצרה בהפעלה הראשונה:** שלושה טיפים מונפשים (הטיה, טלטול, דיבור).
29. **רטט:** רטט קצר בפגיעה, ורטט אחר בפספוס.
30. **מוזיקת רקע:** נוצרת בקוד כמו שאר הצלילים, כך שקובץ ההתקנה נשאר קטן, עם הגדרת עוצמה.
31. **ווידג'ט או תזכורת:** "עוד לא תרגלת היום", עם הרצף הנוכחי.

סדר מומלץ:

1. חזרה על טעויות (1) ומסך סטטיסטיקה (6). יחד הם הופכים את המשחק לכלי למידה אמיתי, ושניהם מבוססים על אותו מידע על התשובות.
2. בונוסים על המסלול (11) ומכפיל קומבו (15). השיפור הגדול ביותר במשחקיות ביחס למאמץ.
3. שיתוף מבחן (17) ומשחק בתורות על טלפון אחד (16). הכי שימושיים למשפחה ולכיתה.

מסמך זה נכתב ב־9 בנובמבר 2026.